



Schwerelos in der Raumstation

Lukas Mientus

NaWi geht's? · Band 4

Schwereelos in der Raumstation

Text: Lukas Mientus

Illustrationen unter Verwendung generativer KI: Lukas Mientus

Herausgegeben von Lukas Mientus

NaWi geht's? ist ein universitäres Lehr- und Buchprojekt, in dem Studierende Kinderbücher zu typischen Vorstellungen in den Naturwissenschaften entwickeln.

© 2026 Lukas Mientus

Herausgegeben von: Lukas Mientus

Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Lukas Mientus, Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg, Germany. Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: lukas.mientus@ovgu.de



Hoch oben über uns sieht eine Astronautin
aus dem Fenster hinunter auf die Erde.

Sie muss sich festhalten, weil alles hier oben schwerelos ist.
Die Astronautin weiß natürlich, warum und du auch bald.

Unten auf der Erde
springt ein Kind
auf einem Trampolin.

Das Mädchen hat ein Paket in der Hand
und ihr Hündchen sieht ihr aufmerksam zu.



Was macht sie da nur mit dem Päckchen?



Immer, wenn das Mädchen nach oben springt,
wirbeln ihre Haare herum.



Dann lässt sie das Päckchen los
und für einen Moment ist alles schwerelos.

Hm. Immer, wenn ich hochspringe,
falle ich auch wieder nach unten,
denkt sich das Mädchen.



Und auch das Päckchen fällt immer wieder nach unten.

Wie kann das Päckchen länger in der Luft bleiben?



Das Mädchen holt aus und wirft das Päckchen einmal quer durch den Garten.

Der Hund rennt eifrig hinterher. Wuff!



Auch diesmal ist das Päckchen sicher im Gras gelandet

und der leibe Hund bringe es stolz zurück.



Dann hat das Mädchen eine Idee.
Es bringt das Päckchen zur Mama und fragt:



Kannst du das Päckchen noch einmal ganz weit werfen?



Natürlich kann sie das tun und das Mädchen staunt,
denn das Päckchen fliegt bis über den Gartenzaun hinaus.
Wo landet es diesmal?



Ach, da liegt es ja, Wieder im Gras.
Doch was ist das daneben?

Ein riesiger Fuß?
Wem mag dieser riesige Fuß gehören?

A young girl with brown hair in a ponytail, wearing a blue shirt, is looking up at a giant man. The man is wearing a white shirt and brown overalls with a belt. The background is a blue sky with white clouds.

Das Mädchen sieht hoch, noch höher und noch höher.
Vor ihr steht ein gewaltiger Riese.

Du bist ja riesig!
ruft das Mädchen vor Erstaunen.



Kannst du mein Päckchen
noch einmal ganz weit werfen?



Der Riese lächelt freundlich.
Gar kein Problem.



Er holt aus und wirft und
diesmal fliegt das Päckchen noch viel weiter,
so weit, dass das Mädchen nicht mehr sieht,
wo es wieder landen könnte.



Plötzlich macht es **woooooosh** und das Päckchen zischt von hinten an ihnen vorbei!



Das Päckchen fällt tatsächlich zur Erde.
Aber während es fällt,
rast es gleichzeitig so schnell nach vorne,
dass es den Boden einfach nicht erreicht.

So bewegt es sich rund um die Erde.
Es fällt immer weiter ohne anzukommen.
Wie gerne wäre ich jetzt im Päckchen,
säufst das Mädchen.
Aber mit ein bisschen Fantasie ist alles möglich...

Plötzlich ist das Mädchen im Päckchen

und alles schwebt. *Hilfe, wir fallen!*



Aber warte, nein, das Päckchen fällt um die Erde herum und wir bewegen uns mit. Wir schweben.



Zurück auf der Raumstation ist es wie in einem Päckchen.
Alles fällt, nur geht es gleichzeitig so schnell vorwärts,
dass die Erde immer wieder verfehlt wird.

Und so winkt die Astronautin dem Riesen noch einmal zu,
bevor es in die nächste Runde geht.



Lukas Mientus (Hrsg.)

Die Kinderbuchreihe zu typischen
Vorstellungen in den Naturwissenschaften

Band 4 | Lukas Mientus

Schwerelos in der Raumstation

Eine sachliche Aufarbeitung...

Schwerelosigkeit bedeutet nicht, dass keine Schwerkraft wirkt. Auch in der Höhe der Internationalen Raumstation zieht die Erde Menschen, Gegenstände und die Raumstation selbst noch stark an. Die ISS ist also nicht deshalb schwerelos, weil sie „weit genug von der Erde entfernt“ wäre. Entscheidend ist vielmehr, dass sich die Raumstation und alles in ihr gemeinsam im freien Fall befinden.

Die ISS bewegt sich mit sehr hoher Geschwindigkeit auf einer Kreisbahn um die Erde. Während die Erdanziehung sie ständig zum Erdmittelpunkt zieht, fliegt sie zugleich so schnell nach vorn, dass sich die Erdoberfläche unter ihr immer weiter wegkrümmt. Dadurch fällt die Raumstation fortwährend um die Erde herum, ohne auf den Boden zu treffen.

Dabei wird manchmal von einem Kräftegleichgewicht gesprochen. Genau genommen gleichen sich jedoch nicht zwei reale Kräfte aus: Die Schwerkraft ist die Kraft, die die ISS auf ihrer gekrümmten Bahn hält. In einem mit der Raumstation mitbewegten Bezugssystem kann man zusätzlich eine scheinbare Fliehkraft beschreiben, die der Schwerkraft entgegenwirkt. Für die Schwerelosigkeit ist entscheidend: Raumstation, Menschen und Gegenstände erfahren nahezu dieselbe Fallbeschleunigung und bewegen sich deshalb gemeinsam.

Weil dadurch keine Unterlage den Körper stützen muss, fehlt die sonst spürbare Stützkraft. Menschen und Gegenstände schweben relativ zueinander. Dieses gemeinsame freie Fallen erleben wir als Schwerelosigkeit. Auf der ISS spricht man genauer von Mikrogravitation, weil kleine Restbeschleunigungen auftreten.

Das Buch als PDF:



Noch genauere Erklärung:



Ausführungen für Lehrkräfte:



Das Buch als Hörspiel:



Über „NaWi geht’s?“

NaWi geht’s? ist ein Lehr- und Buchprojekt rund um typische Vorstellungen und Missverständnisse aus den Naturwissenschaften. Im Rahmen universitärer Lehrveranstaltungen setzen sich Studierende aus fachlicher und didaktischer Perspektive mit geeigneten Phänomenen auseinander und fokussieren diese auf eine kindgerechte Erzählweise.

Die Reihe verbindet dabei drei Perspektiven: Kinder werden zum Beobachten, Nachdenken und Weiterfragen eingeladen und entdecken so ein naturwissenschaftliches Phänomen. Erwachsene finden am Ende jedes Buches eine verständliche Erklärung. Lehrkräfte erhalten eine vertiefte didaktische Einordnung über einen QR-Code.

So verbindet *NaWi geht’s?* universitäre Lehre, fachdidaktische Forschung und schulische Praxis und macht naturwissenschaftliche Bildung über die Hochschule hinaus sichtbar und zugänglich.

Zur Reihe:



nawigehts.github.io/reihe/home.html

